

Lineer Cebire Giriş

Bütünleme Hazırlık – 40 Soru (Revize)

Geçmiş vize sorularının tarzına göre düzenlenmiş; determinant özellik zincirleri ve birleşik matris problemleri ağırlıklı, her soru bir tık üst seviyede.

1. Matrisler: Tanım, Transpoz, Eşitlik

Soru 1. $\begin{bmatrix} x+2y & 3 \\ z-1 & 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & z+y \\ x & 8 \end{bmatrix}$ eşitliğini sağlayan x, y, z, t değerlerini bulunuz ve $x + y + z + t$ toplamını hesaplayınız.

Soru 2. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisi için $A_{31}^T + A_{14}^T - A_{23} + (A^T)_{42}^T$ değerini hesaplayınız.

Soru 3. $A \in F^{m \times n}$ ve $B \in F^{n \times p}$ olsun. Bileşen tanımını kullanarak $(AB)^T = B^T A^T$ olduğunu ispatlayınız.

2. Matris İşlemleri ve Özellikler

Soru 4. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ olsun. $2AB - 3BA$ matrisinin $(2, 3)$ bileşenini, tüm çarpımı yapmadan yalnızca gerekli satır-sütun işlemleriyle bulunuz.

Soru 5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ olmak üzere $f(A) = A^2 - 4A + 5I$ matrisini hesaplayınız.

Soru 6. A, B kare matrisler olsun. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ eşitliğinin her zaman doğru *olmadığını* bir karşıt örnekle gösteriniz; eşitliğin doğru olması için gerekli ve yeterli koşulu yazınız.

3. Özel Tip Matrisler ve Simetrik / Ters-Simetrik Ayrışım

Soru 7. $\begin{bmatrix} x+y-1 & -3 & 2 \\ 3 & y+z-2 & -1 \\ -2 & 1 & z+x-4 \end{bmatrix}$ matrisinin ters-simetrik olması için x, y, z değerlerini bulunuz.

Soru 8. A simetrik, B ters-simetrik matrisler olsun ve $A + B$ simetrik olsun. $B = \mathbf{0}$ (sıfır matrisi) olduğunu transpoz alarak ispatlayınız.

Soru 9. Her $A \in F^{n \times n}$ matrisinin, bir simetrik ve bir ters-simetrik matrisin toplamı olarak *tek türlü* yazılabileceğini gösteriniz. (İpucu: $\frac{1}{2}(A + A^T)$ ve $\frac{1}{2}(A - A^T)$.)

Soru 10. $A, B \in F^{n \times n}$ simetrik matrisler olsun. AB matrisinin simetrik olması için gerekli ve yeterli koşulun $AB = BA$ olduğunu gösteriniz.

Soru 11. Aşağıdaki matrislerin echelon (basamak) ve satırca indirgenmiş echelon (s.i.e.) olup olmadığına karar veriniz; değilse hangi koşulu sağlamadığını yazınız.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Satır Denklik, Echelon ve Elementer Matrisler

Soru 12. $A = \begin{bmatrix} -2 & 6 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin satır denk olduğu s.i.e. matris R 'yi ve $R = P A$ olacak şekilde tersinir P matrisini bulunuz.

Soru 13. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrislerinin satır denk olup olmadığını, her ikisinin de s.i.e. formunu bularak belirleyiniz.

Soru 14. Üç elementer satır işleminin ($R_i \leftrightarrow R_j$, $cR_i \rightarrow R_i$, $cR_i + R_j \rightarrow R_j$) her birinin tersinin yine bir elementer satır işlemi olduğunu yazınız. Buradan her elementer matrisin tersinir olduğunu açıklayınız.

Soru 15. $A \sim B$ (satır denklik) bağıntısının yansıma, simetri ve geçişme özelliklerini sağladığını ispatlayınız.

5. Tersinir Matrisler

Soru 16. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini $[A | I] \rightarrow [I | A^{-1}]$ yöntemiyle bulunuz.

Soru 17. $A = \begin{bmatrix} -1 & k & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & k \\ 1 & k+1 & 4 & k-2 \\ 2 & 1 & 1 & k+1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersinin var olup olamayacağını araştırınız; varsa hangi k değerlerinde tersinir olduğunu, yoksa nedenini yazınız.

Soru 18. $A_1, A_2, \dots, A_n$ tersinir matrisler olsun. $(A_1 A_2 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$ olduğunu tümevarımla ispatlayınız.

Soru 19. A tersinir bir matris ise A^T 'nin de tersinir olduğunu ve $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ olduğunu gösteriniz.

6. Lineer Denklem Sistemleri (Gauss-Jordan, Parametrel, Homojen)

Soru 20.

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 1 \\ 2x - y + z &= 2 \\ 4x + y + 5z &= 4 \end{aligned}$$

sisteminin çözümü var mı? Varsa tek mi, sonsuz mu olduğunu belirleyiniz ve sonsuzsa çözümlerden *bir tanesini* yazınız.

Soru 21.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x + 3y + az &= 5 \\ x + ay + 3z &= 4 \end{aligned}$$

sistemi veriliyor. a 'nın hangi değer(ler)i için sistemin **(a)** hiç çözümü yoktur, **(b)** sonsuz çözümü vardır, **(c)** tek çözümü vardır?

Soru 22.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + y - az &= 0 \\ -ax + y + z &= 0 \\ -x + ay - z &= 0 \end{aligned}$$

homojen sistemi veriliyor (4 denklem, 3 bilinmeyen). a 'nın hangi değer(ler)i için sistemin (i) yalnızca aşıkâr çözümü, (ii) sonsuz çözümü vardır? Ayrıca “hiç çözümü yoktur” seçeneğinin neden hiçbir a için mümkün olmadığını açıklayınız.

Soru 23.

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\2x - 3y + 2z &= 14 \\3x + y - z &= -2\end{aligned}$$

sistemi Gauss–Jordan indirgeme ile çözünüz.

Soru 24.

$$\begin{aligned}x + 2y - 3z &= a \\2x + 6y - 11z &= b \\x - 2y + 7z &= c\end{aligned}$$

sisteminin çözümünün olabilmesi için a, b, c arasında sağlanması gereken bağıntıyı bulunuz; bu bağıntı sağlandığında çözüm tek mi sonsuz mu olur?

7. Determinant: Temel Hesap, Adjoint ve Cramer

Soru 25. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız (önce uygun satır işlemleriyle sıfır üretmeniz önerilir).

Soru 26. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin adjoint (ek) matrisi $\text{adj}(A)$ 'yı bulunuz ve $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$ formülüyle tersini hesaplayınız.

Soru 27. Cramer kuralını kullanarak aşağıdaki sistemi çözünüz:

$$\begin{aligned}2x - y + z &= 3 \\x + y - z &= 6 \\4x - 5y + 3z &= 28\end{aligned}$$

Soru 28. $A = \begin{bmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{bmatrix}$ matrisinin tersinir *olmadığı* (yani $\det A = 0$) tüm t değerlerini bulunuz.

8. Determinant Özellik Zincirleri (adj, adj(adj), skaler, transpoz, ters, kuvvet)

Soru 29. A, B birer 6×6 matris, $\det(A) = 2$ ve $\det(B) = -4$ olsun.

$$\det(-A^5 \cdot \text{adj}(2B) \cdot A^{-1})$$

ifadesinin değerini hesaplayınız.

Soru 30. A, B birer 4×4 matris, $\det(A) = 3$ ve $\det(B) = -2$ olsun.

$$\det(2A^T \cdot \text{adj}(B) \cdot A^{-1} \cdot \text{adj}(A))$$

ifadesinin değerini hesaplayınız.

Soru 31. A bir 5×5 matris ve $\det(A) = 2$ olsun. $\det(\text{adj}(\text{adj}(A)))$ ve $\det(\text{adj}(2A))$ değerlerini ayrı ayrı hesaplayınız.

Soru 32. B bir 5×5 matris ve $\det(B) = 5$ olsun. $\det(\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(B^{-1})))$ değerini hesaplayınız.

Soru 33. A bir 3×3 matris ve $\det(A) = 4$ olsun. $\det(3 \cdot \operatorname{adj}(A^T) \cdot A^2)$ değerini hesaplayınız.

Soru 34. A bir $n \times n$ tersinir matris olsun. $A \cdot \operatorname{adj}(A) = \det(A) \cdot I$ eşitliğinden yola çıkarak $\det(\operatorname{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$ olduğunu ispatlayınız.

9. Birleşik Büyük Matris Problemleri (Vize Q1 / Q2 Tarzı)

Soru 35.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ve B , $\det(B) = -3$ olan 5×5 tipinde bir matris olsun. Aşağıdakileri cevaplayınız:

- (a) $\det(A)$ 'yı, sıfırlardan yararlanıp kofaktör açılımı ile hesaplayınız.
- (b) A ve B matrisleri tersinir midir? Nedeniyle yazınız.
- (c) B matrisinin satırca indirgenmiş echelon formu nedir? Gerekçelendiriniz.
- (d) $\det(3 \cdot A^T \cdot B^{-1})$ değerini hesaplayınız.
- (e) $\det(\operatorname{adj}(A))$ ve $\det(\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(B)))$ değerlerini hesaplayınız.

Soru 36. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisi verilsin. B simetrik, C ters-simetrik bir matris olmak üzere $A + B = C$ biçiminde yazılabilmektedir. Buna göre B ve C matrislerini bulunuz.

Soru 37. $A = \begin{bmatrix} -1 & k & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & k \\ 1 & k+1 & 4 & k-2 \\ 2 & 1 & 1 & k+1 \end{bmatrix}$ olsun. (a) A 'nın satır indirgenmiş echelon formuna bakarak,

A 'nın tersinir olabilmesi için k üzerinde bir koşul bulunabilir mi? (b) Bu sonuca göre $\det(A)$ hakkında ne söylenebilir?

10. Vektör Uzayları ve Altuzaylar

Soru 38. $V = \mathbb{R}^+$ (pozitif reel sayılar) kümesi üzerinde $p \oplus q = p \cdot q$ ve $c \odot p = p^c$ işlemleri tanımlansın. Bu işlemlerle: (a) sıfır vektörü $\mathbf{0}_V$ nedir? (b) p elemanının toplamsal tersi nedir? (c) $(V8) : 1 \odot p = p$ aksiyomunu doğrulayınız.

Soru 39. Reel $n \times n$ matris uzayında, *tersinir* matrislerin kümesinin bir altuzay *olmadığını* bir karşıt örnekle gösteriniz. Ayrıca tekil (yani $\det = 0$ olan) matrislerin kümesinin de bir altuzay olmadığını gösteriniz.

Soru 40. $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ 'ün altuzayı olduğunu, altuzay tanımının üç koşulunu kontrol ederek gösteriniz. Ayrıca $\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \operatorname{iz}(A) = 0\}$ kümesinin matris uzayının bir altuzayı olup olmadığını belirleyiniz.

Yararlı Özdeşlikler (determinant zincirleri için referans)

$n \times n$ matrisler için:

$$\det(cA) = c^n \det(A), \quad \det(A^T) = \det(A), \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)},$$

$$\det(A^k) = \det(A)^k, \quad \det(AB) = \det(A) \det(B), \quad \det(I) = 1,$$

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I \Rightarrow \text{adj}(A) = \det(A) A^{-1},$$

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}, \quad \text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} A, \quad \det(\text{adj}(\text{adj}(A))) = \det(A)^{(n-1)^2}.$$

Not: Tersinir bir matrisin s.i.e. (sırtıra indirgenmiş echelon) formu daima birim matris I 'dir.

Bu set 40 sorudan oluşur. Önce kendin çöz; cevap anahtarını ayrıca isteyebilirsin.